MATRIKS TARGET & PREDIKSI JAWABAN WAWANCARA LAPANGAN

SI-MUKTI: Rancang Bangun Sistem Geospasial & Ketertelusuran Digital Marmer Tulungagung

Panduan Surveyor: *Matriks ini berfungsi sebagai benchmark target data. Jika pengrajin menjawab terlalu umum atau singkat, gunakan kolom Cara Memancing (Probing) agar mendapatkan angka kuantitatif dan fakta empiris yang valid untuk mengisi Bab I, Bab III, dan Bab IV naskah LKTIN.*

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	PREDIKSI JAWABAN LAPANGAN (TARGET DATA)	*CARA MEMANCING (PROBING)*	FUNGSI DATA DI NASKAH KTI
1	KAPASITAS BAHAN BAKU **Rata-rata volume/bobot bahan baku marmer mentah yang diproses per bulan?**	"Rata-rata 3 sampai 6 balok batu besar per bulan, kalau dikilokan ya sekitar 5 – 15 ton batu mentah per bulan (tergantung ramai tidaknya pesanan proyek)."	*"Kira-kira kalau dihitung truk atau balok, sebulan habis berapa balok/truk engkel Pak?"*	**Bab I:** Menunjukkan skala perputaran industri marmer rakyat di Tulungagung.
2	RESIDU LIMBAH **Berapa persen batu yang terbuang jadi limbah selama pemotongan & pemahatan?**	"Banyak Mas, sekitar 25% sampai 30-an persen. Soalnya batu dari gunung bentuknya tidak kotak presisi, pinggirannya dipotong, belum lagi sisa pahat wastafel/patung."	*"Kalau dari 1 balok batu utuh, yang jadi barang berapa bagian, yang kebuang berapa bagian Pak? Apakah sampai sepertiganya?"*	**Bab I & IV:** Mengonfirmasi fakta empiris bahwa limbah marmer mencapai **~30%** (bukan dugaan).
3	KARAKTERISTIK LIMBAH **Limbah jenis apa yang paling mendominasi dan sulit dikelola?**	"Dua-duanya ada: pecahan batu padat (bongkahan tajam berbagai ukuran) dan lumpur/serbuk putih sisa pendingin air gergaji. Yang paling bikin sempit ya pecahan batu."	*"Lebih pusing ngurus pecahan batu tajamnya atau lumpur sisa gergajinya Pak?"*	**Bab IV:** Menjadi dasar klasifikasi/filter pada Peta GIS (***Filter: Bongkahan vs Lumpur***).
4	PENANGANAN & BIAYA **Di mana limbah dibuang? Apakah ada biaya buang atau bikin pekarangan sempit?**	"Ditumpuk di belakang bengkel sampai menggunung Mas. Kalau sudah kepenuhan ya nyewa truk buang ke pinggir tebing/lahan urug, bayar Rp 150.000 – Rp 250.000 per ritase."	*"Kalau pekarangan sudah penuh, buangnya ke mana Pak? Bayar truk sewa atau dibuang sendiri?"*	**Bab I:** Bukti empiris bahwa limbah saat ini menjadi **beban biaya operasional (cost center)**.
5	PELUANG MONETISASI **Pernahkah ada pabrik paving/teraso beli limbah? Apa kendalanya?**	"Pernah sesekali ada yang nyari pecahan untuk campuran teraso atau batako, tapi jarang sekali dan tidak rutin. Mereka tidak tahu kapan kita ada sisa, kita juga tidak punya kontak pabriknya."	*"Kenapa kok tidak rutin diambil orang luar Pak? Kurang kenal atau bingung angkutannya?"*	**Bab I & IV:** Mengidentifikasi gap: masalah utama adalah **ketiadaan platform pencocokan pasar spasial** (butuh GIS).
6	SALURAN PEMASARAN **Produk marmer jadi selama ini dijual ke mana saja?**	"Kebanyakan nunggu pembeli/turis mampir ke galeri, pesanan proyek arsitek, atau dilempar ke tengkulak/toko besar dengan harga murah karena butuh perputaran uang cepat."	*"Lebih banyak pembeli langsung yang datang atau dijual borongan ke pengepul/tengkulak Pak?"*	**Bab I:** Menjelaskan posisi tawar pengrajin yang lemah di hadapan tengkulak.
7	ISU KEASLIAN MARMER **Apakah pembeli luar kota sering ragu keaslian marmer Tulungagung?**	"Sering Mas, pembeli luar kota takut dikasih marmer tiruan (cor resin/semen). Kita cuma bisa meyakinkan lewat omongan: 'Ini batu asli dingin Pak'. Tapi kita tidak punya sertifikat resmi."	*"Pernah ngga pembeli nanya: 'Ini beneran batu alam asli Tulungagung ngga Mas?'"*	**Bab I & IV:** Justifikasi pentingnya sertifikat digital ketertelusuran (**QR Code MUKTI-Trace**).
8	NILAI TAMBAH EKONOMI **Apakah harga produk bisa naik jika ada bukti sertifikat & cerita pengrajin?**	"Pasti bisa Mas! Kalau ada sertifikat resmi bahwa ini 100% batu marmer alam asli pahatan Tulungagung, pembeli galeri/hotel berani bayar 20–30% lebih mahal dan tidak asal nawar."	*"Kira-kira kalau ada sertifikat eksklusifnya, harga jualnya bisa dinaikkan tidak Pak?"*	**Bab IV:** Dasar analisis **proyeksi dampak ekonomi (peningkatan omzet & margin laba)**.
9	VALIDASI PETA GIS **Bagaimana tanggapan terhadap Peta GIS Limbah (MUKTI-Spasial)?**	"Wah ya sangat setuju dan senang sekali! Dari pada limbah menuh-menuhin bengkel atau keluar uang buang, kalau dipetakan terus ada pabrik datang beli, malah jadi tambahan rezeki."	*"Bapak setuju tidak kalau sisa batu Bapak dipajang di peta biar pabrik langsung datang beli?"*	**Bab IV (Validasi UCD):** Bukti empiris bahwa ide sistem disambut positif 100% oleh calon pengguna.
10	VALIDASI QR CODE **Bagaimana tanggapan terhadap Stiker QR Code Cerita Pengrajin (MUKTI-Trace)?**	"Bagus sekali, kelihatan mewah dan profesional! Kita sebagai pengrajin juga bangga nama bengkel dan karya kita tercatat resmi di sistem."	*"Kira-kira bangga tidak Pak kalau produk Bapak ditempel stiker QR yang isinya profil bengkel Bapak?"*	**Bab IV (Validasi UCD):** Bukti penerimaan pengrajin terhadap branding dan sertifikasi digital.

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	PREDIKSI JAWABAN LAPANGAN (TARGET DATA)	*CARA MEMANCING (PROBING)*	FUNGSI DATA DI NASKAH KTI
11	KESIAPAN ADOPSI IT **Bagaimana kebiasaan pakai HP & tampilan aplikasi yang diinginkan?**	"HP Android sudah punya buat WA dan YouTube-an. Tolong aplikasinya jangan yang ribet isi form panjang Mas, yang penting simpel: foto sisa batu, ketik beratnya, langsung beres."	*"Sehari-hari lancar pakai WA kan Pak? Mau tampilan aplikasi yang seperti apa biar ngga pusing pakainya?"*	**Bab III & IV:** Pedoman perancangan UI/UX prototipe (harus ***User-Friendly*** dan ramah orang tua).

💡 **Catatan Wawancara:** Selalu awali dengan mengagumi karya seni marmer mereka. Catat nama pengrajin, nama bengkel, lokasi desa, dan ambil foto dokumentasi (wawancara, limbah, produk jadi).